澳洲与英国：储能收入结构和容量竞争怎样变化：参考资料

完整项目资料、参数、补充图表与计算说明。先阅读对应主报告，需要查阅细节时再使用本册。

总收入回落，能量与频率服务却走向不同：完整资料

NEM电池群体在2026年第一季度的报告收入为96.9百万澳元，第二季度为57.5百万。拆开这两个总数，才能判断资产经营需要关注哪一部分：能量套利仍是主体，FCAS收入较小且方向相反。这里比较群体市场收入，项目费用还要另扣。

图见本册正文：能量收入减少，FCAS收入反而增加。

AEMO季度	能量百万AUD	FCAS百万AUD	报告总额	FCAS占比
2026Q1	93.9	3.0	96.9	3%
2026Q2	52.8	4.8	57.5	8.3%

同期电池充放价格差由121降至51澳元/MWh，与能量收入的减少同时出现。对经营来说，便宜电何时出现、后续出售价格能否覆盖购电与损耗，是收入预算的重要检查项。FCAS占收入比例由3%升至8.3%，并不表示频率服务已替代能量套利；比重上升也可能来自能量部分变小。

观察电池的市场参与程度与频率服务竞争，可以再换成同季度的跨年比较。2025年第二季度至2026年第二季度，电池在FCAS使能量中的份额和定价调度份额上升，全系统采购费用却下降，具体数值如下。

同季度指标	2025年第二季度	2026年第二季度	统计层
电池在FCAS使能量中的份额	54%	68%	服务供给占比
电池定价调度份额	17%	36%	电池在价格形成中的参与
全NEM FCAS采购费用	23.2百万澳元	9.2百万澳元	全系统买方支出；前值由四舍五入的9.2 + 14.0重建

电池FCAS使能份额从54%增至68%，说明电池承担了更多服务供给；定价调度份额从17%增至36%，说明其在价格形成中的参与也增加。与此同时，全NEM FCAS采购费用由23.2降至9.2百万澳元。更多参与并不必然意味着容量价格更有利，收入来源需要分别跟踪。

这里的9.2百万是全系统买方支出，4.8百万是电池群体FCAS收入，两者不能互换；季度收入比较与同季度跨年竞争比较也回答不同问题。要进一步分离新增供给的作用，需要在同商品、同区域、同需求及同约束下，检查价格与使能量如何变化。

独立研究作品，非淘科官方材料。

可检验机制	需要额外证据
更多使能供给压低容量边际价格	按商品/区域/约束/需求同窗分解；规则变化与新增资格时间
低价电能时段支持充电与套利	实际调度、充放电价、效率、约束及能量容量
FCAS价值变化触发收入重配	同电池同窗服务占用、实际SOC与可用承诺
其他因素同时改变价格	需求、风光、水电、网络、商品设计和极端事件

服务需求、五分钟结算、极快响应商品、资格开放、参与资源与网络条件，都可能一起改变价格。这份观察支持把能量形态和频率竞争分别纳入预算，而不是把收入回落全部归于FCAS饱和，也不足以把NEM份额变化直接换成日本25%或40%的价格压力。

澳洲展示两项收入怎样分化。英国的动态服务提供另一组观察：即使是容量承诺，也需要拆到具体服务和方向。

低频容量收款与高频负容量价可以同时出现：完整资料

2026年9月，英国动态服务DCL的容量加权价为5.334英镑/MW/小时，DRH则为−8.445。DRH同月81.1%的有效窗口为负价。负容量价表示服务方为承担这份功率义务付款；判断参与价值时，应把该付款与能量承诺、其他市场安排及履约费用一起核算，不能仅凭负号判断电池项目的净利。

图中六条线来自三类服务的两个方向：动态遏制DC、动态调制DM、动态调节DR，各自分低频L与高频H。DCL/DCH、DML/DMH、DRL/DRH因而是六个不同商品方向，低频与高频功率不能用一项容量均价代表。

完整月度价格与负价比例见本册末尾的英国服务图。

DCL月份	窗口数	容量加权GBP/MW/h	负容量价窗口%
2026-04	180	2.793	0.6%
2026-06	180	3.395	0.0%
2026-09	180	5.334	0.0%
2026-10*	30	4.392	0.0%

DCL在完整月4月、6月和9月的容量加权价分别为2.793、3.395和5.334英镑/MW/小时。10月部分30窗口为4.392，尚不能接成一个完整月趋势。正容量价与另一个方向持续出现的负价并存，说明选择商品和方向会改变资产的收付款结构；从中标价走到经营现金，还需加上能源与履约。

服务方向之外，还要看响应与持续要求

DC和DM都要求0.5秒开始、1秒全响应，但持续时间分别为15和30分钟；DR要求2秒开始、10秒全响应、持续60分钟。设备即使有足够MW，也需要相应库存、遥测与性能才能承担这种承诺。

官方动态服务	开始响应	全响应	持续要求
DC	0.5秒	1秒	15分钟
DM	0.5秒	1秒	30分钟
DR	2秒	10秒	60分钟

持续要求改变能量占用与恢复需求，服务资格又决定资产能否进入该商品。日本一次服务的5分钟要求与英国三类动态服务并不等同，既有半小时调用情景也不能代替这些秒级响应验证。真实经营还应核注册资产、SOC或能量承诺、遥测及性能条款；现有资料尚未完整复算逐项目罚款与成本。

竞价平台本身也会改变价格。2023年11月2日EAC首轮均价为2.46英镑，官方描述为比此前7天低35%；新平台允许负容量价和商品共优化。这35%的变化同时伴随制度变化，不能单独当作电池数量增长的压价效果。对经营而言，应将采购方式、方向需求与其他服务联动一起解释。

两地发现都指向具体的收入与义务。把这些观察放在同一张比较表里之前，还需要解释各市场怎样支付和交付。

相同功率承诺，支付时钟与交付要求不同：完整资料

能量交易与功率承诺在三地都占用设备，但它们经过不同市场时钟和规则。NEM有五个区域的边际电价，电能与FCAS共同调度；GB电量平衡通过平衡机制BM处理，本册动态服务通过EAC采购。日本JEPX区域价格与EPRX容量采购，还受到东西50/60Hz和联络线条件影响。下表将与收入判断有关的制度放在一起。

维度	日本	NEM	GB
地域与调度结构	JEPX九区域价格；东西50/60Hz；EPRX采购区域及联络线约束	五区域边际电价；联络线约束；电能/FCAS调度结合	全国批发价格体系；网络约束通过BM及服务规则处理
电能周期/计量时区	30分钟、Asia/Tokyo，通常48段	5分钟调度及结算（2021-10-01起）；NEM市场时间规则独立	30分钟本地结算，DST为46/48/50段；本文EAC数据为UTC
成交价格与日内	日前single price；日内连续成交；容量pay-as-bid；日内T−1h截止	区域现货与FCAS使能边际价格；重新报价受市场规则及约束	批发合约/日内＋BM；物理Gate T−1h，合约通知可至交割开始；EAC容量清算
调频产品	一次/二次①/二次②/三次①/三次②；当前采购上调	调节＋1秒/6秒/60秒/5分钟升降FCAS；产品资格独立	DC/DM/DR升降；全响应1/1/10秒，持续15/30/60分钟

支付单位直接决定承诺怎样变成现金。日本以每半小时的kW承诺计费，GB按MW和持续小时计费；NEM的FCAS则按五分钟使能功率结算，并使用自身辅助服务价格。比较付款时先统一功率与时长，才能知道同一份资源到底取得多少收入。

市场/商品	官方支付量纲或规则	研究处理
Japan EPRX容量	ΔkW×JPY/ΔkW/30min；pay-as-bid	不再乘0.5h；均价和项目报价分列
NEM FCAS	5min enabledMW×区域ASP÷12	AEMO10类FCAS；不与日本容量均价同轴
GB EAC	MW×窗口小时×GBP/MW/h，价格可负	低于零意味着提供方付款，不是负电能价
GB电能/物理通知	本地30min；物理Gate T−1h	合约通知截止与物理Gate分开，不能把所有交易截止写成1h

交易计划还能修改多久，同样影响可捕获现金。日本日前统一出清、日内连续成交、容量按自身报价付费，需要各自的成交假设。NEM自2021年10月1日起采用五分钟电能结算，其10类FCAS涵盖调节及1秒、6秒、60秒、5分钟的升降方向，各有资格要求。

因此比较保留日元、澳元和英镑各自单位，先看收入组成、方向和资源占用。若要进一步比较资产回报，应为每个项目接入自己的成本、履约与融资条件；汇率换算后的容量价格或市场总收入，还不能代替单站经营贡献与投资NPV。

商品规则说明哪些资源能够形成收入，项目阶段则决定这些资源何时真正进入竞争。

投运、调试和规划，对应不同的竞争时间：完整资料

对正在经营的电池，新增设备何时取得商业投运和服务资格，比公告容量更接近收入问题。已在网、正在调试、取得容量协议和获规划许可，分别处在不同环节。下图保留三地公开规模的原日期和状态，用来判断竞争进度。

储能规模先读日期与阶段，再判断竞争时间

日本接续完了、NEM全投运加调试、GB较早在网的三份公开快照。

Japan · 2026-03-31 · 0.84 GW

日本高压・特高压系統用蓄電所接続完了；申请/合同容量另列

连接完了0.84GW；申请/合同排队容量不是已投运。

NEM · 2026-06-30 · >9 GW

全投运＋仍在commissioning；>9000MW，不等于全商业投运

连接管线39.6GW（含0.2GW压缩空气）；不能与商业投运MW相加。

GB · 2025-12-17 · >6 GW

报告称just over6GW在网；不是2026年最新实测值

CM管线17GW与规划许可约35GW可能重叠；2025快照不能当2026最新值。

日本在2026年3月31日披露0.84GW接续完了，NEM在6月30日超过9GW且包含调试，GB在2025年12月17日快照超过6GW在网。它们指向不同时间和阶段，不能当作同期已商业运营的统一排名。NEM接网流程39.6GW还含0.2GW压缩空气；GB17GW容量协议与约35GW规划许可可能重叠。业务上应从这些状态继续跟踪哪些设备实际投运、取得哪项资格，才能判断竞争何时进入自己的收入期。

市场	已披露增长/制度事件	边界
Japan	2026-03-31连接完了约0.84GW	高/特高压连接口径；申请/合同不是已投运
NEM	FY2026新增commissioning 4640MW/12353MWh	季度951MW/2753MWh；含仍在调试群体
GB	2025报告>6GW在网；CM管线17GW	规划许可约35GW可能重叠；2030目标23–27GW是目标

NEM在FY2026新增进入调试的规模为4,640MW、12,353MWh，第二季度为951MW、2,753MWh。这些项目增加了接近市场的资源，但仍在调试的群体尚不能全部视为商业运营。接网流程39.6GW又包含0.2GW压缩空气，不能全称为电池，也不能与超过9GW全投运加调试规模相加。

GB的17GW容量市场协议管线与约35GW获规划许可项目可能重叠，2030储能23—27GW则是政策目标。协议、许可和目标分别提示收入安排、开发机会与政策方向，既不能相加，也不证明按期投产。日本申请与连接合同的排队容量同样需要经过接续完了，再逐站确认商业运营与服务资格。

状态推进首先改变竞争时间窗：规划转施工会更新预计投运，接网转商业运营会让实际供给更明确，取得频率服务资格才会增加对应商品可参与的资源。MW帮助看可用功率，MWh帮助看持续时间与恢复预算；这两项都需要实际参与价格和履约记录，才能继续判断收入影响。

规模资料更新了竞争进度。价格、成交和合同的新观察则分别改变收入预算、成交判断与风险分担。

让市场观察接到收入、履约与风险分担：完整资料

澳洲的收入分化提示要分别预算能量和频率服务；英国的正负容量价提示要逐方向算收付款；项目状态提示要校正竞争开始时间。把每项观察接到对应输入，才能知道资产应重新安排资源、增加恢复预算，还是仅更新未来竞争时间。

新增观察	先核对的同口径条件	可以更新的研究输入
真实投运与服务资格	逐站状态、MW/MWh、商业日期、资格地区与商品	竞争出现时间、可参与资源与持续时长
容量均价和采购/成交变化	同商品、区域、规则、交付窗；区块聚合与自己报价分开	容量价格压力；仍不能直接更新单站中标率
项目逐笔报价与成交	报价时已知信息、价格队列、资格、成交标签	经验中标模型及其不确定性；公开汇总不足时中标率仍用情景
JEPX低高价形状和供需	同半小时与同期季节，事前预测与事后实绩分开	价差/时段压力、可执行预测与捕获差距
真实调用与恢复	交付kWh、中标kW、基线、SOC和电量结算	调用强度、恢复预算、吞吐与履约尾部
故障、维修及合同	失去功率、时间、MTTR、免责、保险与SLA	可用率、尾部损失与风险分担
费用或上限生效	商品、地区、有效日期、税与费率口径	对应生效窗的现金与报价约束

规则变化要放到实际生效后的交付日，历史计划仍只使用当时已公开的信息。本册日本价格与运营比较到2026年10月5日，英国末月资料仍为部分月份。

日本2026年3月14日的日前/30分钟容量规则和9月1日容量上限变化，应进入相应交付窗。10日元上限约束报价范围，不是清算价，也不回写更早的成交。官方费率和上限能改变已知现金计算；项目中标率、实际调用强度与日内流动性，则还需要逐笔报价、成交和调用记录来验证。

长期收入安排会进一步改变下行风险由谁承担。日本容量市场及长期脱碳竞价、NEM容量投资支持协议CISA和GB容量市场，各有资格、承诺、期限与支付条件，同一电池资源若已承担其他义务，也要检查能否兼容。CISA支持1—15年，须实际运营并产生收入后付款；GB的T−4/T−1合同与EAC动态服务支付是不同安排。

长期容量/收入安排	公开制度边界
Japan	CM/长期脱碳竞价另核项目资格、承诺和资源重叠，本册未加入现金。
NEM	CISA为项目特定收入支持，1–15年；须投运并产生收入后付款，本册未加入。
GB	CM的T−4/T−1及多年协议，与EAC动态服务容量不同。

长期合同因此应按实际条款进入资产现金，不能当作频率服务之外的免费附加收入。开发与融资判断还需回答支付何时开始、哪些费用由项目承担、哪些下行获得保护，以及银行能认可多少现金。

收入来源、商品义务和竞争阶段各自改变一部分经营条件；它们最终要在同一项目的资源与合同中相遇。

正文主图的完整数值说明

能量收入减少，FCAS收入反而增加

AEMO2026年第一、第二季度电池群体估算，百万澳元；排除FCAS成本回收与FPP。

两根柱的能量部分由93.9降至52.8百万澳元，FCAS部分却由3.0升至4.8；官方总额由96.9降至57.5。总收入的主要变动因此发生在能量部分，FCAS增加没有补回能量减少。对资产预算来说，两种收入需要分别解释价格、可用电量和承诺资源，而不是给所有收入乘同一个竞争折扣。

9月低频服务为正价，DR高频服务为负价

UTC2026年3月至10月公开EAC窗口；3月和10月为部分月份。

9月低频DCL、DML和DRL的容量加权价分别为5.334、10.709和19.629英镑/MW/小时，DRH高频却为−8.445。图的下半部分显示，同月DRH有81.1%的有效窗口负价，DCL为0%；DRH在图示月份的月均价均为负。服务方向和商品持续要求会改变功率承诺的价值，负容量价是提供方付款，需要与能源及其他履约收支一起看。

日本运营观察与竞争时间的完整说明

首先看买卖价差与服务支付是否同向变化。现货收入下降时，容量收入可能缓冲一部分，也可能同时承压；收入结构越不同，越不能给整座电站采用一项统一增长率或折扣。

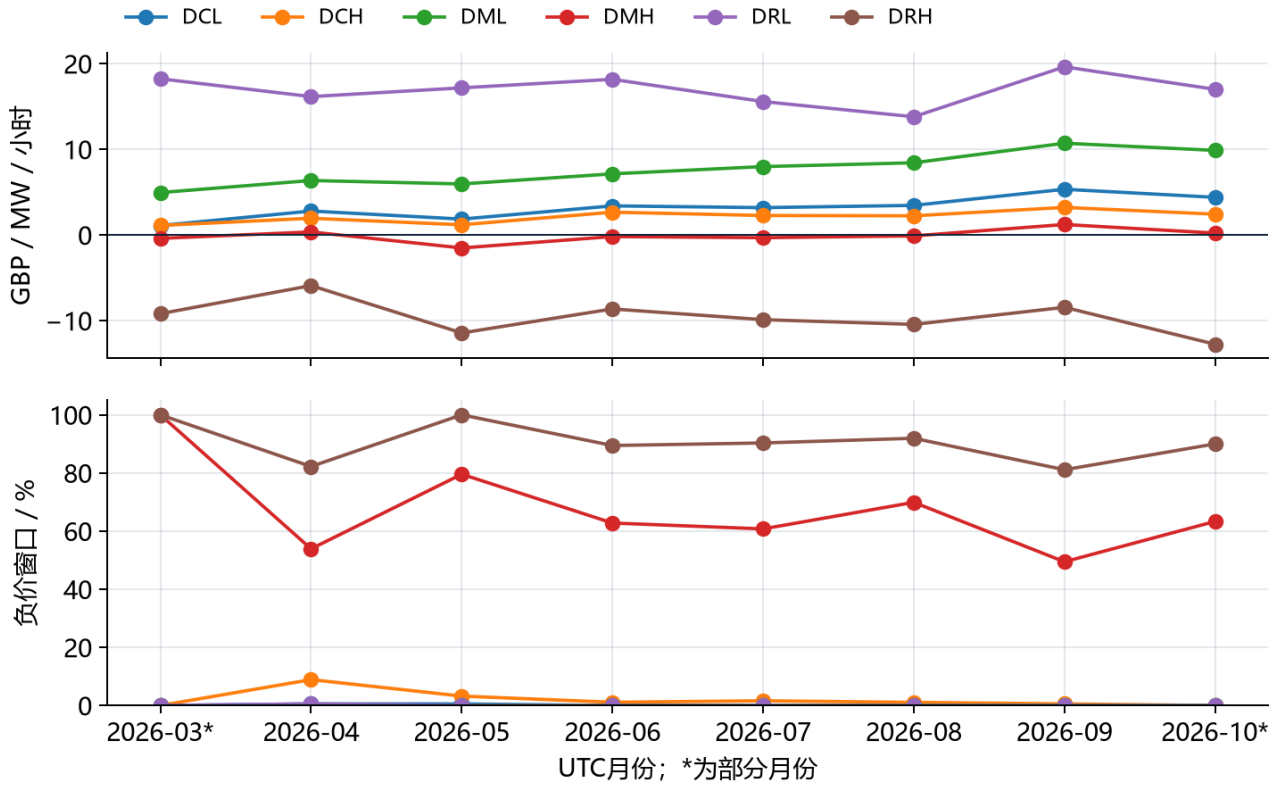
再看商品真正占用多少资源。承诺功率只是开始，交付后能量需要恢复，持续要求也会限制可同时进行的交易。较高的容量单价，只有在扣除恢复、履约及放弃机会的代价后，才有助于经营。

最后看竞争何时进入自己的收入期。澳洲仍在调试的设备、英国取得规划许可的项目，与已经投运并取得服务资格的电池处在不同阶段。新增MW提示未来供给，实际投运和商品资格才会使对应市场的竞争更具体。

英国各服务方向的完整月度价格与负价比例

低频容量为正价，高频DR容量为负价

英国EAC公开成交窗口，2026年3月至10月；首末月为部分月份。



9月DCL、DML、DRL低频容量加权价分别为5.334、10.709、19.629英镑/MW/小时，DRH高频为−8.445。下图DRH有81.1%的有效窗口为负价，DCL为0%；商品方向会改变功率承诺的现金价值。

方法、参数与补充计算

NEM电池群体在2026年第一季度的报告收入为96.9百万澳元，第二季度为57.5百万。拆开这两个总数，才能判断资产经营需要关注哪一部分：能量套利仍是主体，FCAS收入较小且方向相反。下图与表保留AEMO季度报告的群体估算，排除FCAS成本回收和频率表现支付FPP；季度间设备群体可能变化，金额也尚未扣单站的运维、建设和融资费用。

两根柱的能量部分由93.9降至52.8百万澳元，FCAS部分却由3.0升至4.8；官方总额由96.9降至57.5。总收入的主要变动因此发生在能量部分，FCAS增加没有补回能量减少。对资产预算来说，两种收入需要分别解释价格、可用电量和承诺资源，而不是给所有收入乘同一个竞争折扣。第二季度分项四舍五入后相加为57.6，比官方总额多0.1，图与表保留官方57.5。

电池FCAS使能份额从54%增至68%，说明电池承担了更多服务供给；定价调度份额从17%增至36%，说明其在价格形成中的参与也增加。与此同时，全NEM FCAS采购费用由23.2降至9.2百万澳元，其中前值由四舍五入的9.2加14.0重建。资产经营者面对的信号是，更多参与并不必然意味着容量价格更有利，收入来源需要分别跟踪。

图按UTC月份汇总公开EAC成交窗口，3月和10月为部分月份。月容量均价按成交MW×窗口小时加权，负价比例则按有效窗口数计算；9月每个商品各有180窗口。两项指标分别描述支付规模和负价出现频率，能互相补充，不能混成一个项目的负价成交概率。

9月低频DCL、DML和DRL的容量加权价分别为5.334、10.709和19.629英镑/MW/小时，DRH高频却为−8.445。下图同月DRH有81.1%的有效窗口负价，DCL为0%；DRH在图示月份的月均价均为负。服务方向和商品持续要求会改变功率承诺的价值，负容量价是提供方付款，需要与能源及其他履约收支一起看。上图按成交MW×小时加权，下图9月各商品按180个有效窗口计数，两个分母分别描述支付规模与出现频率。

支付单位直接决定现金计算。日本容量价为日元/ΔkW/30分钟，乘中标kW与区间数，不再乘0.5小时；NEM电能价为澳元/MWh，FCAS以每五分钟使能MW×该区域、该商品的辅助服务价格ASP÷12结算；GB容量支付为成交MW×窗口小时×英镑/MW/小时。NEM的ASP是FCAS自身出清价，不是电能现货价，GB负容量价也不是充电的负电能价。

GB本地电量以半小时结算，夏令时切换日可能有46、48或50槽；本册EAC资料使用UTC。交付前1小时的物理门槛，与可延至交付开始的合约通知截止，是两种约束，不能一律写成交付前1小时就停止所有交易。

这些更新还需要按正确日期生效。公告日表示资料何时公开，规则生效日表示何时适用，交付日表示哪一天的实际市场；历史交易计划只能使用当时已有的信息。本册JEPX与运营比较到2026年10月5日，EAC公开窗口到UTC 10月6日02:00，末月仍为部分状态。